

- ① Fie $x_i \in [a, b]$, $x_i \neq x_j$, $i \neq j$, $i, j = 0, \dots, n$. Să se demonstreze egalitatea
- $$[x_0, x_1, \dots, x_n; fg] = \sum_{k=0}^n [x_0, x_1, \dots, x_k; f] [x_k, x_{k+1}, \dots, x_n; g]$$

- ② Să se calculeze

$$[x_0, x_1, \dots, x_n; \frac{P'(x)}{P(x)}]$$

unde P este un polinom care nu se anulează pe mulțimea $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$.

- ③ Să se calculeze:

$$[0, 1, 2, \dots, n; \frac{x^3}{x^4 + 1}]$$

- ④ Să se arate că:

$$\Delta^n f(x_0) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} f(x_0 + (n-k)h)$$

- ⑤ Fie P un polinom de grad cel mult n cu coeficienți reali. Să se arate că dacă P ia valori întregi pe $n+1$ puncte întregi consecutive, atunci P ia valori întregi pentru orice număr întreg.

- ⑥ Demonstrați că:

$$L(x_0, \dots, x_n; f)(x) = l(x) [x_0, \dots, x_n; \frac{f(t)}{x-t}]$$

pentru orice $x \neq x_i$

- ⑦ Să se calculeze $[0, 1, 2, \dots, n; x^{n+3}]$